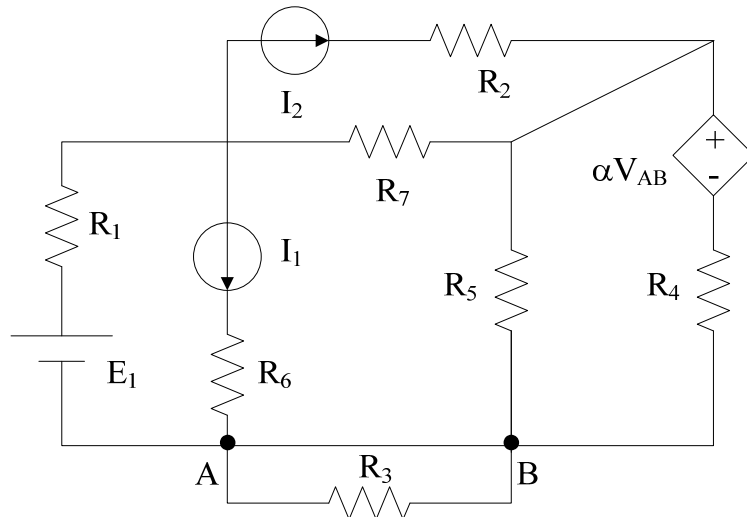


Teorema di Thevenin

Dato il sistema in figura, determinare la potenza dissipata dal bipolo resistivo R_5 .

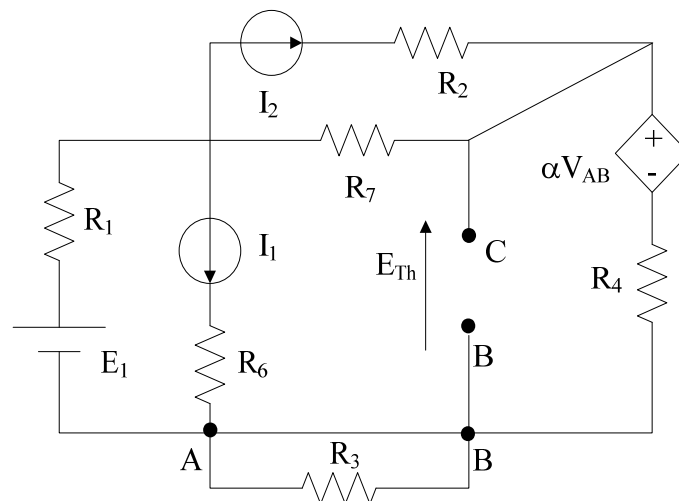
$E_1=10\text{ V}$, $I_1=1\text{ A}$, $I_2=3\text{ A}$, $R_1=5\ \Omega$, $R_2=15\ \Omega$, $R_3=12\ \Omega$, $R_4=8\ \Omega$, $R_5=2\ \Omega$, $R_6=3\ \Omega$, $R_7=4\ \Omega$, $\alpha=0,5$.



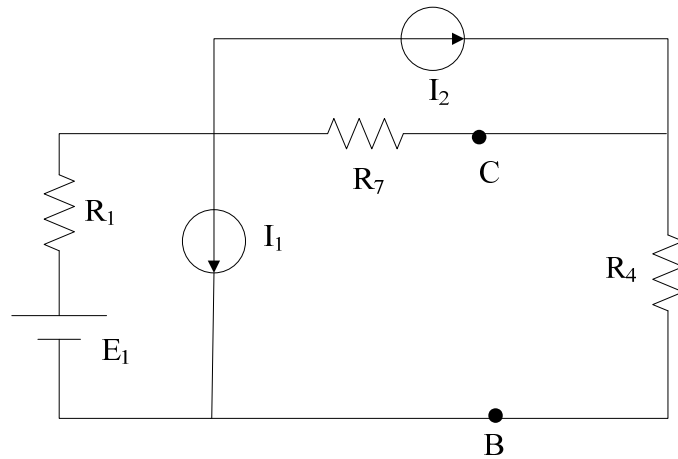
Per determinare la potenza dissipata da R_5 bisogna ricavare la corrente che la attraversa, che indichiamo con I_3 .

Applichiamo il Teorema di Thevenin al ramo in cui scorre I_3 per ricavare la stessa corrente I_3 .

Calcoliamo la tensione di Thevenin E_{Th} corrispondente alla tensione a vuoto ai morsetti CB.



Inoltre, trascuriamo R_3 poiché collegata in parallelo con un corto circuito e trascuriamo R_2 e R_6 ai fini della corrente poiché collegate in serie a generatori di corrente. Il generatore di tensione controllato in tensione si comporta da corto circuito dato che la tensione $V_{AB}=0\text{ V}$.



$$V_{CB} = E_{Th};$$

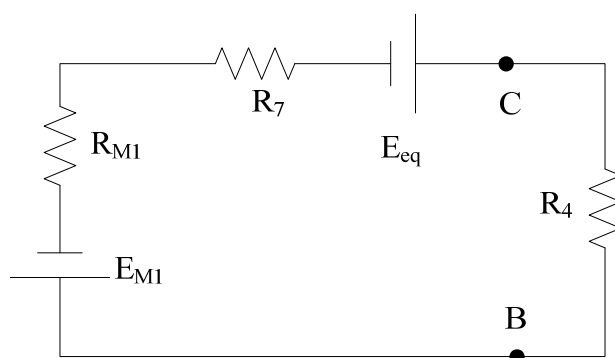
Applichiamo il teorema di Millman tra E_1 - R_1 e I_1 .

$$E_{M1} = \frac{I_1 - \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_1}} = \frac{1 - 10/5}{\frac{1}{5}} = -5 \text{ V};$$

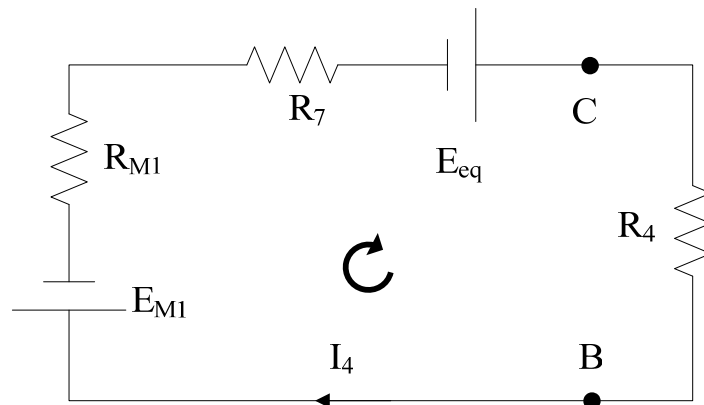
$$R_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{R_1}} = R_1 = 5 \Omega;$$

Trasformiamo il generatore reale di corrente I_2 - R_7 in un generatore reale di tensione E_{eq} .

$$E_{eq} = I_2 \cdot R_7 = 3 \cdot 4 = 12 \text{ V};$$



Fissiamo arbitrariamente un verso di percorrenza della maglia ed un verso di scorrimento della corrente.



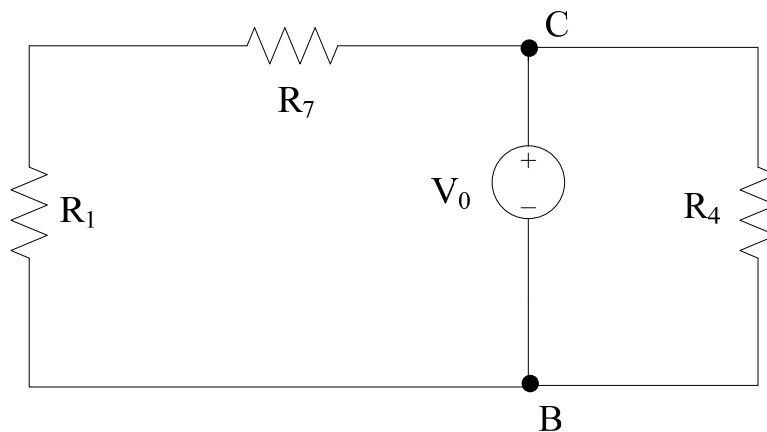
$$E_{M1} - E_{eq} + (R_{M1} + R_7 + R_4)I_4 = 0 \rightarrow I_4 = \frac{E_{eq} - E_{M1}}{R_{M1} + R_7 + R_4} = \frac{12 + 5}{5 + 4 + 8} = 1 \text{ A};$$

$$V_{CB} = R_4 I_4 = 8 \cdot 1 = 8 \text{ V};$$

Ricordiamo che la V_{CB} è proprio la E_{Th} .

Calcoliamo la resistenza di Thevenin R_{Th} corrispondente alla resistenza equivalente vista da CB una volta spenti i generatori indipendenti.

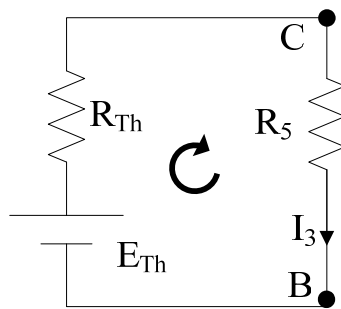
Anche in questa configurazione circuitale, il generatore controllato si comporta da corto circuito.



$$R_{s1} = R_1 + R_7 = 5 + 4 = 9 \Omega;$$

$$R_{Th} = \frac{R_{s1} \cdot R_4}{R_{s1} + R_4} + 0 = \frac{9 \cdot 8}{9 + 8} = 4,24 \Omega;$$

Il circuito equivalente di Thevenin è:



dove il morsetto positivo del generatore di Thevenin è rivolto verso C poiché si è deciso di calcolare la tensione a vuoto considerando C a potenziale maggiore.

Fissando un verso di percorrenza arbitrario della maglia:

$$-E_{Th} + (R_5 + R_{Th})I_3 = 0 \rightarrow I_3 = \frac{E_{Th}}{R_5 + R_{Th}} = \frac{8}{2 + 4,24} = 1,28 \text{ A};$$

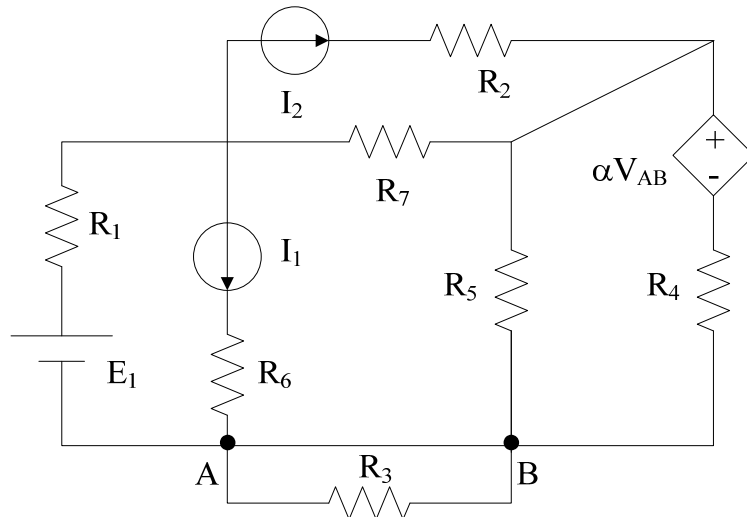
Infine la potenza dissipata dal bipolo resistivo R_5 è:

$$P_{R5} = R_5 I_3^2 = 2 \cdot 1,28^2 = 3,28 \text{ W}.$$

Teorema di Norton

Dato il sistema in figura, determinare la potenza dissipata dal bipolo resistivo R_5 .

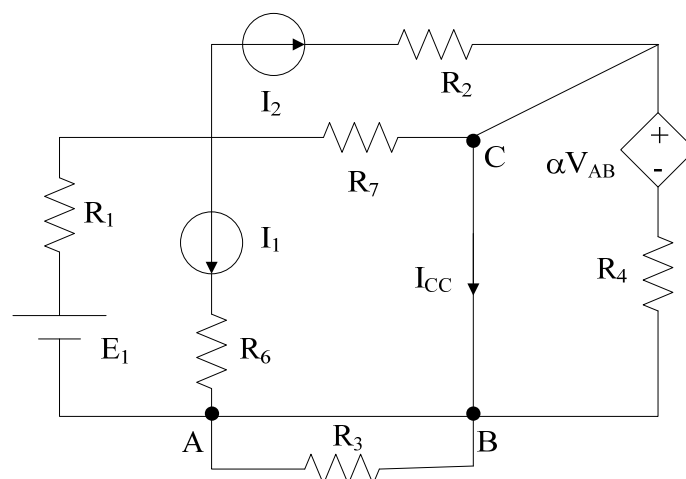
$E_1=10\text{ V}$, $I_1=1\text{ A}$, $I_2=3\text{ A}$, $R_1=5\ \Omega$, $R_2=15\ \Omega$, $R_3=12\ \Omega$, $R_4=8\ \Omega$, $R_5=2\ \Omega$, $R_6=3\ \Omega$, $R_7=4\ \Omega$, $\alpha=0,5$.



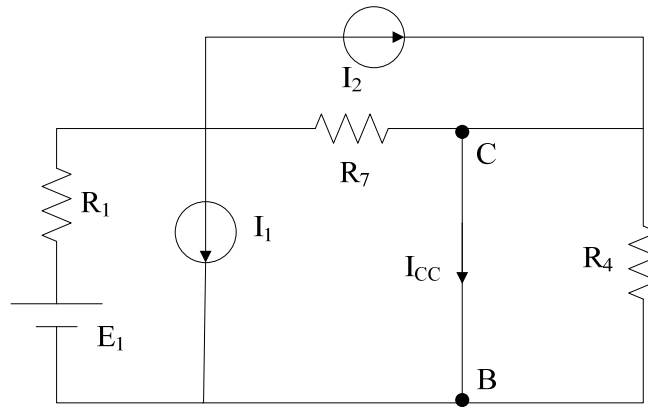
Svolgiamo lo stesso esercizio applicando il teorema di Norton, per dimostrare che la potenza dissipata non cambia, ovvero che i due teoremi conducono a risultati del tutto equivalenti.

Applichiamo il Teorema di Norton al ramo che contiene R_5 in cui scorre I_3 per ricavare la stessa corrente I_3 .

Calcoliamo la corrente di Norton I_N corrispondente alla corrente di corto circuito I_{CC} (verso di scorrimento arbitrario) del ramo che contiene R_5 .



Possiamo semplificare la rete come fatto in precedenza, ottenendo:

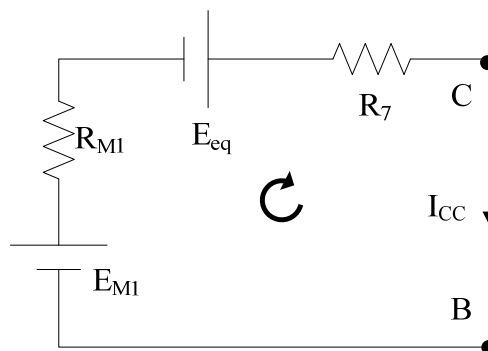


Quindi è possibile trascurare R_4 poiché collegata in parallelo ad un corto circuito, applicare il teorema di Millman tra E_1 - R_1 e I_1 e trasformare il generatore di corrente reale I_2 - R_7 in un generatore di tensione equivalente E_{eq} .

$$E_{M1} = \frac{\frac{E_1}{R_1} - I_1}{\frac{1}{R_1}} = \frac{\frac{10}{5} - 1}{\frac{1}{5}} = 5 \text{ V};$$

$$R_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{R_1}} = R_1 = 5 \Omega;$$

$$E_{eq} = I_1 \cdot R_7 = 3 \cdot 4 = 12 \text{ V};$$



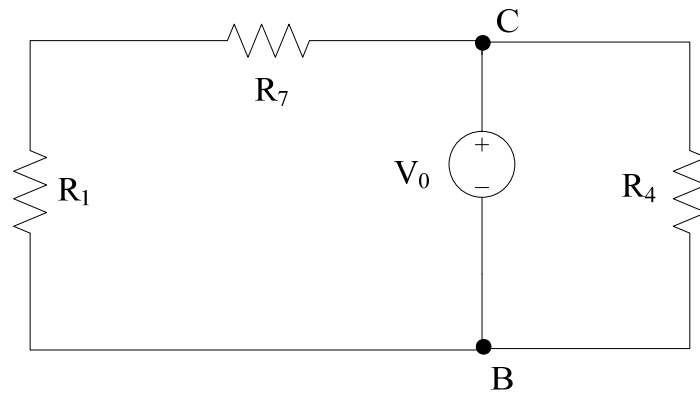
Scegliendo arbitrariamente un verso di percorrenza della maglia:

$$-E_{M1} - E_{eq} + (R_{M1} + R_7)I_{CC} = 0 \rightarrow I_{CC} = \frac{E_{eq} + E_{M1}}{R_{M1} + R_7} = \frac{12 + 5}{5 + 4} = 1,89 \text{ A};$$

Il modulo della I_{cc} è pari al modulo della I_N .

Calcoliamo la resistenza di Norton R_N corrispondente alla resistenza equivalente vista da CB una volta spenti i generatori indipendenti.

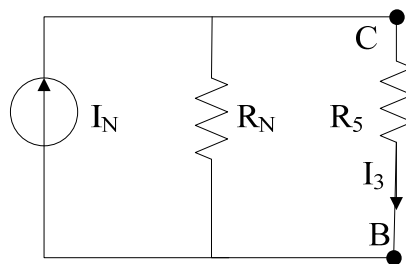
Il calcolo è del tutto analogo all'esercizio precedente.



$$R_{s1} = R_1 + R_7 = 5 + 4 = 9 \, \Omega;$$

$$R_N = \frac{R_{s1} \cdot R_4}{R_{s1} + R_4} = \frac{9 \cdot 8}{9 + 8} = 4,24 \, \Omega;$$

Il circuito equivalente di Norton è:



dove il verso del generatore di corrente I_N va scelto in modo che I_N scorra da C verso B se R_5 si cortocircuitasse, dato che il verso di scorrimento della I_{CC} è stato scelto arbitrariamente da C verso B. I_3 mantiene il verso di scorrimento scelto arbitrariamente nel circuito iniziale (anche per esso da C a B).

Applichiamo il partitore di corrente per ricavare la I_3 :

$$I_3 = I_N \frac{R_N}{R_N + R_5} = 1,89 \frac{4,24}{4,24 + 2} = 1,28 \, \text{A};$$

Infine la potenza dissipata dal bipolo resistivo R_5 è:

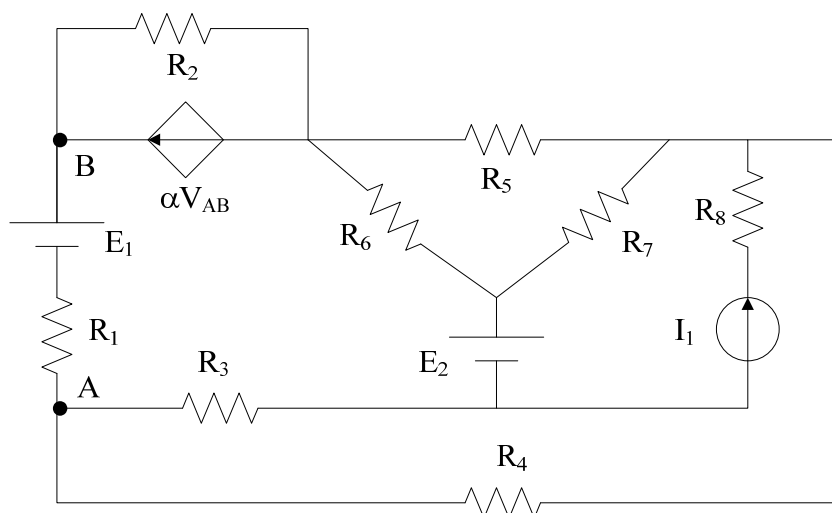
$$P_{R5} = R_5 I_3^2 = 2 \cdot 1,28^2 = 3,28 \, \text{W}.$$

Evidenziamo che sia la corrente sia la potenza sono le stesse di quelle calcolate applicando il teorema di Thevenin.

Teorema di Thevenin con generatore controllato

Dato il sistema in figura, determinare la potenza dissipata dal bipolo resistivo R_4 .

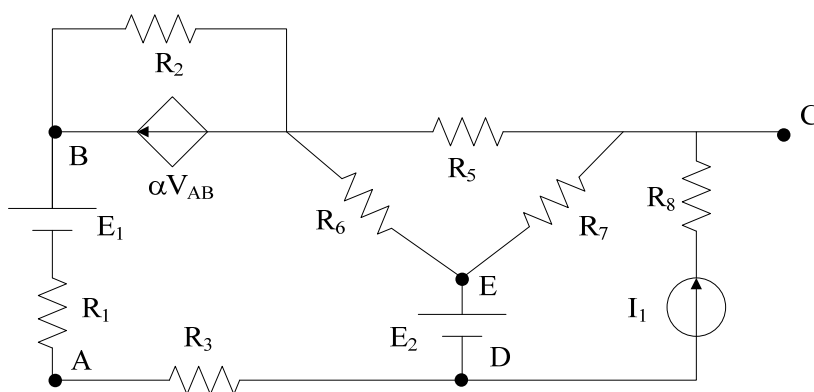
$E_1=5\text{ V}$, $E_2=2\text{ V}$, $I_1=3\text{ A}$, $R_1=1\ \Omega$, $R_2=10\ \Omega$, $R_3=4\ \Omega$, $R_4=7\ \Omega$, $R_5=2\ \Omega$, $R_6=R_7=4\ \Omega$, $R_8=9\ \Omega$, $\alpha=3\ \Omega^{-1}$.



Per determinare la potenza dissipata da R_4 bisogna ricavare la corrente che la attraversa, che indichiamo con I .

Applichiamo il Teorema di Thevenin al ramo che contiene R_4 per ricavare la corrente I .

Calcoliamo la tensione di Thevenin E_{Th} corrispondente alla tensione a vuoto ai morsetti AC.



Data la presenza del generatore controllato, ricaviamo prima di tutto la variabile di controllo, cioè la tensione V_{AB} .

Il bipolo resistivo R_8 è trascurabile ai fini della corrente poiché collegato in serie ad un generatore di corrente.

Effettuiamo la trasformazione triangolo-stella tra i bipoli resistivi R_5 , R_6 e R_7 .

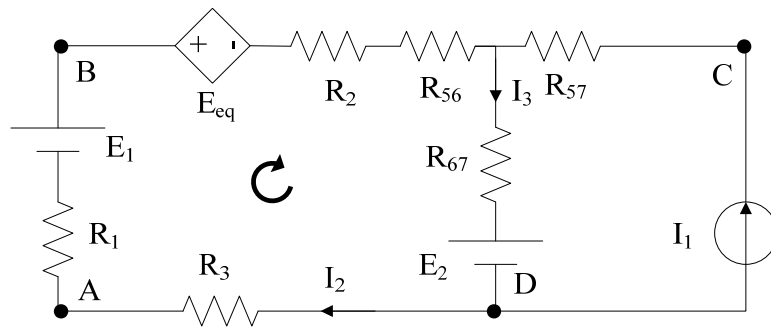
$$R_{56} = \frac{R_5 \cdot R_6}{R_5 + R_6 + R_7} = \frac{2 \cdot 4}{2 + 4 + 4} = 0,8 \Omega;$$

$$R_{57} = \frac{R_5 \cdot R_7}{R_5 + R_6 + R_7} = \frac{2 \cdot 4}{2 + 4 + 4} = 0,8 \Omega;$$

$$R_{67} = \frac{R_6 \cdot R_7}{R_5 + R_6 + R_7} = \frac{4 \cdot 4}{2 + 4 + 4} = 1,6 \Omega;$$

Trasformiamo il generatore controllato reale di corrente $\alpha V_{AB} \cdot R_2$ in uno di tensione E_{eq} .

$$E_{eq} = \alpha V_{AB} \cdot R_2 = 3 \cdot V_{AB} \cdot 10 = 30 V_{AB} \text{ V};$$



Applichiamo la legge di Kirchhoff alla maglia E_1 - E_{eq} - R_2 - R_{56} - R_{67} - E_2 - R_3 - R_1 - E_1 e la legge al nodo D:

$$\begin{cases} -E_1 + E_{eq} + E_2 + (R_1 + R_2 + R_{56} + R_3)I_2 + R_{67}I_3 = 0 \\ I_3 = I_2 + I_1 \end{cases}$$

Ma la presenza del generatore controllato in tensione impone l'aggiunta di una terza equazione, che sia funzione proprio della variabile di controllo. Quindi scriviamo la legge di Ohm generalizzata per la tensione V_{AB} :

$$\begin{cases} -E_1 + E_{eq} + E_2 + (R_1 + R_2 + R_{56} + R_3)I_2 + R_{67}I_3 = 0 \\ I_3 = I_2 + I_1 \\ V_{AB} = -E_1 + R_1 I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -5 + 30(-5 + I_2) + 2 + (1 + 10 + 0,8 + 4)I_2 + 1,6(I_2 + 3) = 0 \\ I_3 = I_2 + 3 \\ V_{AB} = -5 + 1 \cdot I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -148,2 + 47,4I_2 = 0 \\ I_3 = I_2 + 3 \\ V_{AB} = -5 + I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_2 = \frac{148,2}{47,4} = 3,13 \text{ A} \\ I_3 = 3,13 + 3 = 6,13 \text{ A} \\ V_{AB} = -5 + 3,13 = -1,87 \text{ V} \end{cases}$$

Guardando il circuito tracciato dopo l'applicazione del teorema di Thevenin:

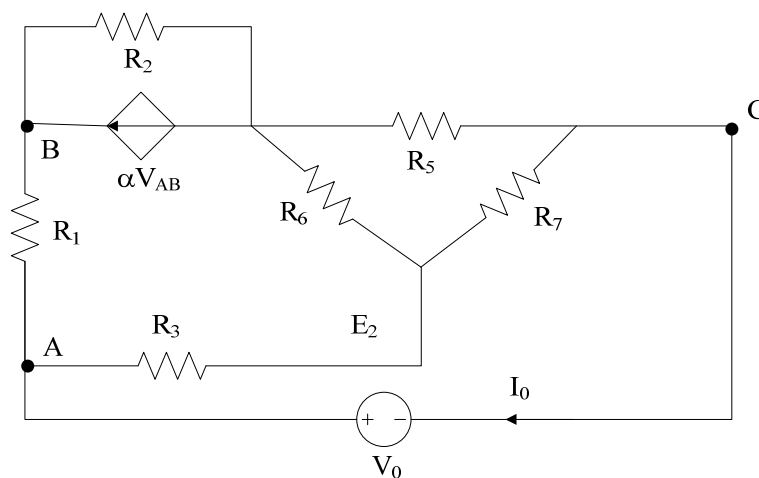
$$E_{Th} = V_{AC} = V_{AD} + V_{DC}$$

I nodi C e D sono ancora presenti nell'ultimo circuito, quindi è lecito calcolare la E_{Th} da quest'ultimo, scegliendo un percorso che non contenga il generatore di corrente:

$$V_{AC} = -R_3 I_2 - E_2 - R_{67} I_3 - R_{57} I_1 = -4 \cdot 3,13 - 2 - 1,6 \cdot 6,13 - 0,8 \cdot 3 = -26,73 \text{ V};$$

Dato che è presente un generatore dipendente, la resistenza di Thevenin (resistenza equivalente vista da due morsetti) si calcola inserendo un generatore di tensione o di corrente di prova tra i morsetti AC. Collegando, per esempio, un generatore di tensione V_0 di f.e.m. pari arbitrariamente ad 1 V, la R_{Th} si otterrà come rapporto di tale tensione e della corrente I_0 che scorre attraverso il generatore, una volta spenti i generatori dipendenti.

$$R_{Th} = \frac{V_0}{I_0} = \frac{1}{I_0}$$



Perciò bisogna ricavare la corrente I_0 .

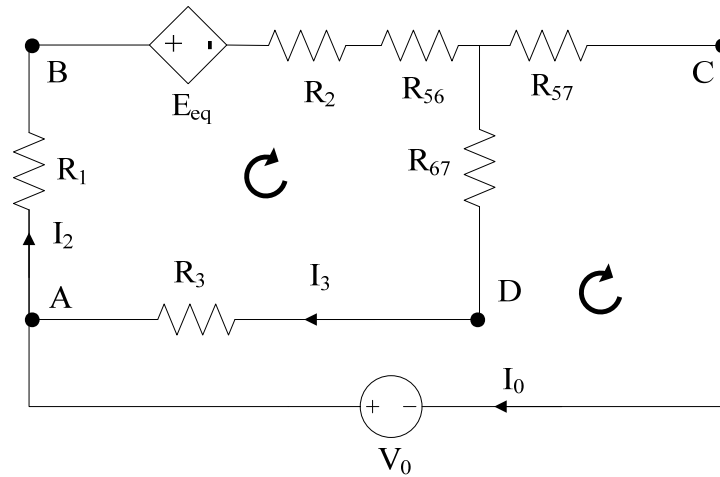
Nella nuova configurazione circuitale sono ancora valide le seguenti:

$$R_{56} = \frac{R_5 \cdot R_6}{R_5 + R_6 + R_7} = \frac{2 \cdot 4}{2 + 4 + 4} = 0,8 \Omega;$$

$$R_{57} = \frac{R_5 \cdot R_7}{R_5 + R_6 + R_7} = \frac{2 \cdot 4}{2 + 4 + 4} = 0,8 \Omega;$$

$$R_{67} = \frac{R_6 \cdot R_7}{R_5 + R_6 + R_7} = \frac{4 \cdot 4}{2 + 4 + 4} = 1,6 \Omega;$$

$$E_{eq} = \alpha V_{AB} \cdot R_2 = 3 \cdot V_{AB} \cdot 10 = 30 V_{AB} \text{ V};$$



Applichiamo le leggi di Kirchhoff alle maglie $E_{eq}-R_2-R_{56}-R_{67}-R_3-R_1-E_{eq}$ e $V_0-R_3-R_{67}-R_{57}-V_0$, la legge al nodo A e scriviamo l'equazione aggiuntiva relativa alla variabile di controllo:

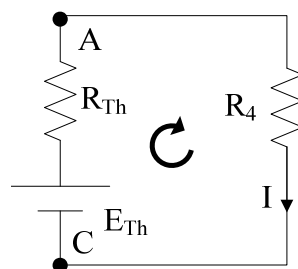
$$\begin{cases} E_{eq} + (R_1 + R_2 + R_{56})I_2 + (R_3 + R_{67})I_3 = 0 \\ -V_0 - (R_3 + R_{67})I_3 + R_{57}I_0 = 0 \\ I_0 + I_3 - I_2 = 0 \\ V_{AB} = R_1 I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 30I_2 + 11,8I_3 - 5,6I_0 - 5,6I_2 = 0 \\ -1 + 5,6I_0 + 5,6I_2 + 0,8I_3 = 0 \\ I_3 = -I_0 + I_2 \\ V_{AB} = 1 \cdot I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5,4 - 34,2I_0 + 2,12 - 13,45I_0 - 5,6I_0 - 1,01 + 6,6I_0 = 0 \\ I_2 = \frac{1 - 6,4I_0}{5,6} = 0,18 - 1,14I_0 \\ I_3 = -I_0 + I_2 \\ V_{AB} = 1 \cdot I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_0 = \frac{-6,51}{-46,64} = 0,14A \\ I_2 = 0,18 - 1,14 \cdot 0,14 = 0,02A \\ I_3 = -0,14 + 0,02 = -0,12A \\ V_{AB} = 0,02V \end{cases}$$

$$R_{Th} = \frac{V_0}{I_0} = \frac{1}{0,14} = 7,14 \, \Omega;$$

Si può verificare che, cambiando il valore di V_0 il risultato non cambia.

Il circuito equivalente di Thevenin è:



Fissando un verso di percorrenza arbitrario della maglia:

$$-E_{Th} + (R_4 + R_{Th})I = 0 \rightarrow I = \frac{E_{Th}}{R_4 + R_{Th}} = \frac{-26,73}{7 + 7,14} = -1,89 \text{ A};$$

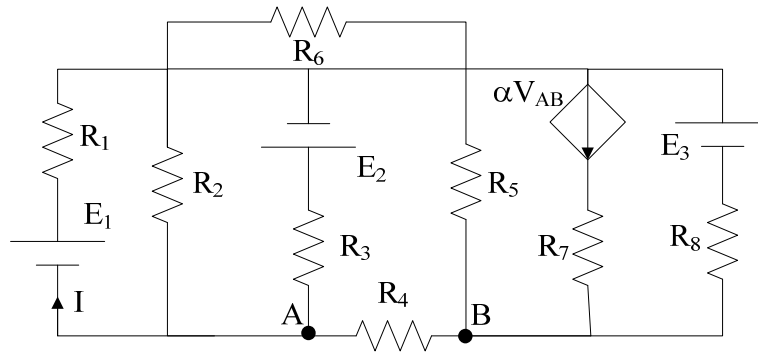
Infine la potenza dissipata dal bipolo resistivo R_4 è:

$$P_{R4} = R_4 I^2 = 2 \cdot (-1,89)^2 = 7,14 \text{ W}.$$

Teorema di Norton con generatore controllato

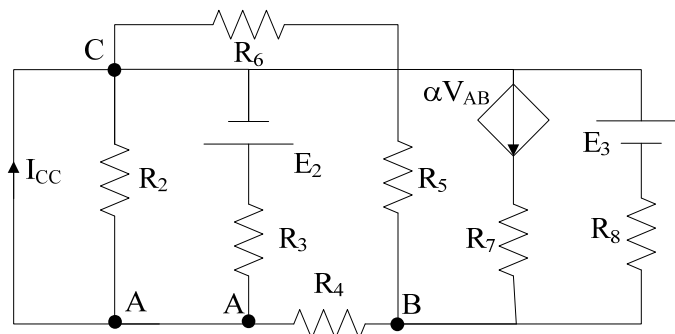
Dato il sistema in figura, determinare il valore della corrente I .

$E_1=1\text{ V}$, $E_2=3\text{ V}$, $E_3=5\text{ V}$, $R_1=3\ \Omega$, $R_2=10\ \Omega$, $R_3=5\ \Omega$, $R_4=7\ \Omega$, $R_5=1\ \Omega$, $R_6=15\ \Omega$, $R_7=4\ \Omega$, $R_8=6\ \Omega$, $\alpha=2\ \Omega^{-1}$.



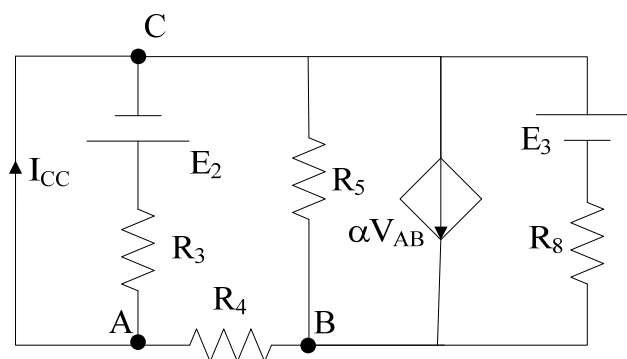
Applichiamo il Teorema di Norton al ramo in cui scorre I per ricavare la stessa corrente I .

Calcoliamo la corrente di Norton I_N corrispondente alla corrente di corto circuito I_{CC} (verso di scorrimento arbitrario) del ramo in cui scorre I .



Data la presenza del generatore controllato, ricaviamo prima di tutto la variabile di controllo, cioè la tensione V_{AB} .

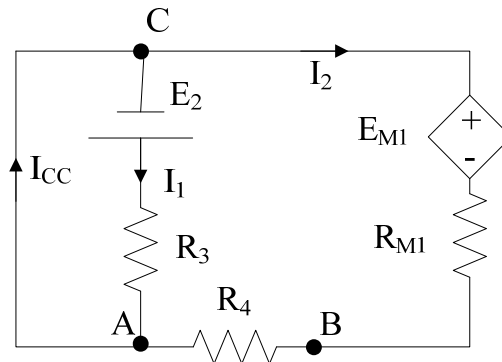
Il bipoli resistivi R_2 e R_6 sono trascurabili perché collegati in parallelo a cortocircuiti, R_7 è trascurabile ai fini della corrente poiché collegato in serie ad un generatore di corrente.



Applichiamo il teorema di Millman tra R_5 , αV_{AB} e E_3-R_8 :

$$E_{M1} = \frac{\frac{E_3}{R_8} - \alpha V_{AB}}{\frac{1}{R_8} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{5}{6} - 2V_{AB}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{1}} = 0,71 - 1,71V_{AB} \text{ V};$$

$$R_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{R_8} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{1}} = 0,86 \Omega;$$



La tensione $V_{CA}=0$ V passando per il cortocircuito, quindi possiamo calcolare la I_1 e la I_2 applicando la legge di Ohm generalizzata ai rispettivi rami, aggiungendo, per la corrente I_2 un'equazione per la variabile di controllo (legge di Ohm ai capi di R_4):

$$V_{CA} = -E_2 + R_3 I_1 \rightarrow I_1 = \frac{V_{CA} + E_2}{R_3} = \frac{3}{5} = 0,6 \text{ A};$$

$$\begin{cases} V_{CA} = E_{M1} + (R_{M1} + R_4) I_2 \\ V_{AB} = -R_4 I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 0 = 0,71 - 1,71(-7I_2) + (0,86 + 7) I_2 \\ V_{AB} = -7I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_2 = \frac{0,71}{19,83} = 0,04 \text{ A} \\ V_{AB} = -7 \cdot 0,04 = -0,28 \text{ V} \end{cases}$$

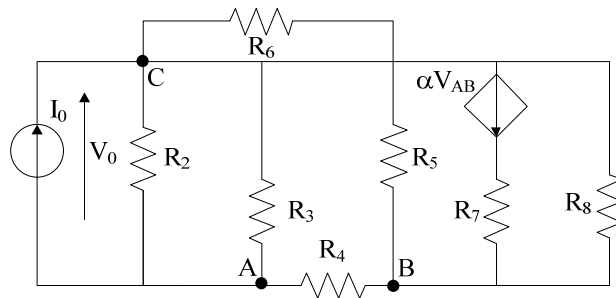
Per ricavare la I_{CC} scriviamo la legge al nodo C:

$$I_{CC} = I_1 + I_2 = 0,6 + 0,04 = 0,64 \text{ A}.$$

Il valore della corrente I_{cc} è pari a quello della I_N .

Dato che è presente un generatore dipendente, la resistenza di Norton (resistenza equivalente vista da due morsetti) si calcola inserendo un generatore di tensione o di corrente di prova tra i morsetti AC. Collegando, per esempio, un generatore di corrente I_0 pari arbitrariamente ad 1 A, la R_N si otterrà come rapporto della tensione V_0 ai capi del generatore I_0 e della corrente I_0 , una volta spenti i generatori indipendenti.

$$R_N = \frac{V_0}{I_0} = \frac{V_0}{1}$$



Bisogna quindi calcolare la tensione $V_0 = V_{CA}$.

È possibile di nuovo trascurare R_6 ed R_7 , ma non R_2 .

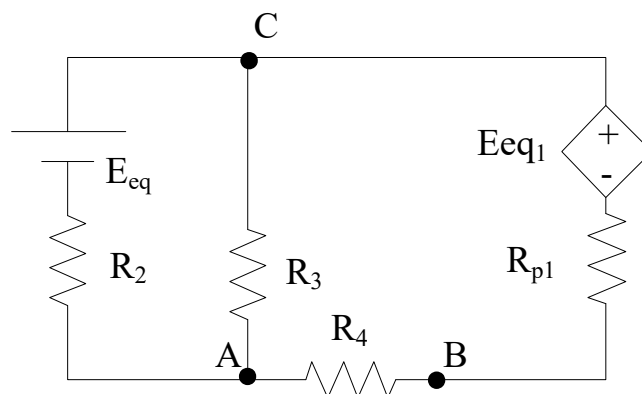
Possiamo trasformare il generatore di corrente controllato in tensione:

$$R_{p1} = \frac{1}{\frac{1}{R_8} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{1}} = 0,86 \Omega;$$

$$E_{eq1} = \alpha V_{AB} R_{p1} = 2 \cdot 0,86 V_{AB} = 1,72 V_{AB} \text{ V};$$

Possiamo trasformare il generatore reale di corrente I_0 - R_2 in uno equivalente di tensione E_{eq} :

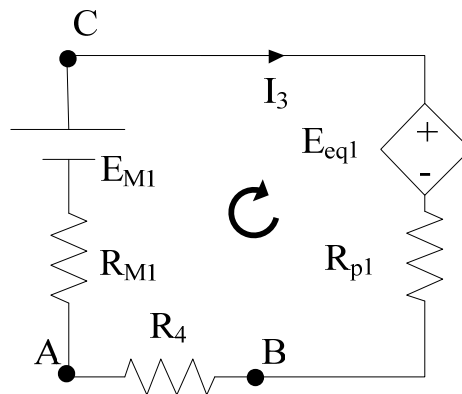
$$E_{eq} = I_0 \cdot R_2 = 1 \cdot 10 = 10 \text{ V};$$



Applichiamo il teorema di Millman tra E_{eq} - R_2 e R_3 :

$$E_{M1} = \frac{E_{eq} / R_2}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{10/10}{\frac{1}{10} + \frac{1}{5}} = 3,33 \text{ V};$$

$$R_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{5}} = 3,33 \Omega;$$



Applichiamo la legge di Kirchhoff alla maglia, dopo aver scelto arbitrariamente un verso di percorrenza ed un verso di scorrimento della corrente. Aggiungiamo anche l'equazione per la variabile di controllo:

$$\begin{cases} -E_{M1} + E_{eq1} + (R_{M1} + R_{p1} + R_4)I_3 = 0 \\ V_{AB} = -R_4 I_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -3,33 + 1,72(-7I_3) + (0,86 + 3,33 + 7)I_3 = 0 \\ V_{AB} = -7I_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_3 = -\frac{3,33}{0,85} = -3,92 \text{ A} \\ V_{AB} = -7 \cdot (-3,92) = 27,42 \text{ V} \end{cases}$$

Applichiamo la legge di Ohm generalizzata per ricavare la tensione V_{CA} :

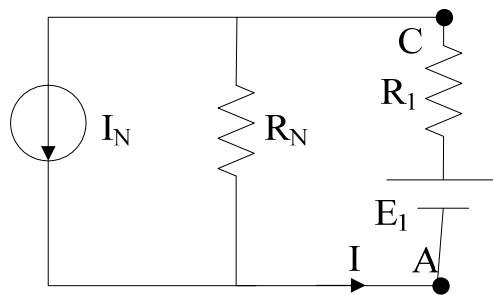
$$V_{CA} = E_{M1} - R_{M1}I_3 = 3,33 - 3,33 \cdot (-3,92) = 16,38 \text{ V};$$

$$V_0 = V_{CA};$$

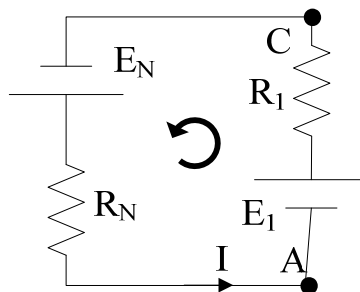
$$R_N = \frac{V_0}{I_0} = \frac{16,38}{1} = 16,38 \Omega;$$

Si può verificare che, cambiando il valore di V_0 il risultato non cambia.

Il circuito equivalente di Norton è:



Trasformiamo il generatore reale di Norton in uno di tensione equivalente E_N :
 $E_N = I_N R_N = 0,64 \cdot 1,23 = 0,79 \text{ V}$;



Applichiamo la legge di Kirchhoff alla maglia scegliendo un verso di percorrenza arbitrario:

$$-E_1 - E_N + (R_N + R_1)I = 0 \rightarrow I = \frac{E_1 + E_N}{R_N + R_1} = \frac{1 + 0,79}{16,38 + 3} = 0,09 \text{ A}.$$